

ĐỀ BÀI

1. (3.0 điểm) Tìm các đa thức bậc 2, bậc 3 bất khả quy trên trường $F_2(\mathbb{Z}_2)$.

2. (4.0 điểm) Chứng minh rằng đa thức $x^3 + 2x + 1$ bất khả quy trên F_3 (từ đó xây dựng được trường F_{27}). Hãy tính $a + b, a - b, a \times b, a/b$ trong F_{27} biết $a = 120, b = 211$.

3. (3.0 điểm) Trong nhóm S_3 , tìm nhóm xyclic sinh bởi $a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ và sinh bởi $b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. Chứng minh rằng 1 trong 2 nhóm đó là nhóm con chuẩn tắc, nhóm còn lại không chuẩn tắc.

BÀI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Các đa thức bất khả quy trên F_2

Xét các đa thức bậc 2:

- x^2 có nghiệm $x = 0$
- $x^2 + 1$ có nghiệm $x = 1$
- $x^2 + x$ có nghiệm $x = 0$
- $x^2 + x + 1$ vô nghiệm (VN) vì $0^2 + 0 + 1 = 1 \neq 0$ và $1^2 + 1 + 1 = 1 \neq 0$.

$\Rightarrow x^2 + x + 1$ là đa thức bất khả quy.

Xét các đa thức bậc 3:

- x^3 có nghiệm $x = 0$
- $x^3 + 1$ có nghiệm $x = 1$
- $x^3 + x$ có nghiệm $x = 0$
- $x^3 + x + 1$ vô nghiệm (VN) $\Rightarrow$ **Bất khả quy**
- $x^3 + x^2$ có nghiệm $x = 0$
- $x^3 + x^2 + 1$ vô nghiệm (VN) $\Rightarrow$ **Bất khả quy**
- $x^3 + x^2 + x$ có nghiệm $x = 0$
- $x^3 + x^2 + x + 1$ có nghiệm $x = 1$

Câu 2: Chứng minh và tính toán trên F_{27}

1. Chứng minh đa thức bất khả quy:

Xét $P(x) = x^3 + 2x + 1$ trên F_3 . Ta thử các giá trị của $F_3 = \{0, 1, 2\}$:

$$P(0) = 1 \neq 0$$

$$P(1) = 1^3 + 2(1) + 1 = 4 \equiv 1 \neq 0 \pmod{3}$$

$$P(2) = 2^3 + 2(2) + 1 = 13 \equiv 1 \neq 0 \pmod{3}$$

Vì $P(x)$ là đa thức bậc 3 và không có nghiệm trên F_3 nên $P(x)$ bất khả quy.

2. Tính toán các biểu thức:

Quy ước biểu diễn hệ số: $c_2x^2 + c_1x + c_0 \leftrightarrow c_2c_1c_0$.

Ta có $x^3 = -2x - 1 \equiv x + 2 \leftrightarrow 012$ và $x^4 = x(x + 2) = x^2 + 2x \leftrightarrow 120$.

Cho $a = 120$ và $b = 211$.

Tính $a + b$:

$$\begin{array}{r} 120 \\ + 211 \\ \hline 331 \end{array} \equiv 001 \pmod{3}$$

Tính $a - b$:

$$\begin{array}{r} 120 \\ - 211 \\ \hline -11-1 \end{array} \equiv 212 \pmod{3}$$

Tính $a \times b$:

Đặt tính nhân đa thức (chưa rút gọn):

$$\begin{array}{r} 120 \\ \times 211 \\ \hline 120 \\ 120 \\ 240 \\ \hline 25320 \end{array} \equiv 22020 \pmod{3}$$

Rút gọn bằng cách hạ bậc ($x^4 = 120, x^3 = 012$):

$$\begin{aligned} 2x^4 &\leftrightarrow 2 \times 120 = 240 \\ 2x^3 &\leftrightarrow 2 \times 012 = 024 \\ 0x^2 + 2x + 0 &\leftrightarrow 020 \end{aligned}$$

Cộng các hệ số lại:

$$\begin{array}{r} 240 \\ + 024 \\ + 020 \\ \hline 284 \end{array} \equiv 221 \pmod{3}$$

Vậy $a \times b = 221$.

Tính a/b :

Để tính $a/b = a \times b^{-1}$, ta cần tìm b^{-1} . (Sinh viên thực hiện tìm lũy thừa của b):

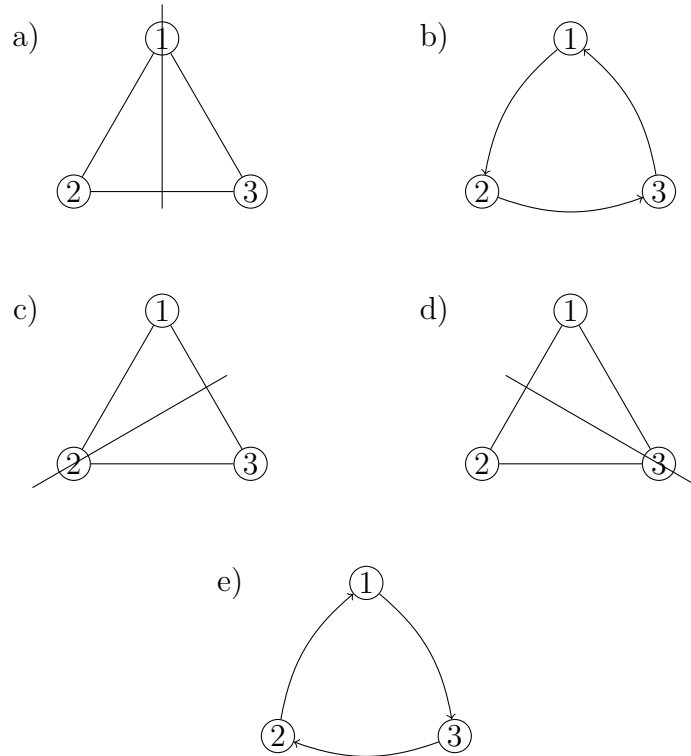
Tính $b^2 = 211 \times 211$:

$$\begin{array}{r} 211 \\ \times 211 \\ \hline 211 \\ 211 \\ 422 \\ \hline 44521 \end{array} \equiv 11221 \pmod{3}$$

Rút gọn: $1x^4 + 1x^3 + 221 = 120 + 012 + 221 \rightarrow 132 + 221 = 353 \equiv 020$. Vậy $b^2 = 020$.

Câu 3: Nhóm S_3 và Nhóm xyclic

1. Biểu diễn hình học các phần tử:



2. Chứng minh chuẩn tắc:

- Nhóm con sinh bởi $a = (23)$ là $A = \{e, a\}$.
Nhóm con này **không chuẩn tắc** vì lớp ghép trái và phải không bằng nhau. Ví dụ chọn $b = (123)$:
 $bA = \{b, ba\} = \{(123), (12)\}$
 $Ab = \{b, ab\} = \{(123), (13)\}$
 Rõ ràng $bA \neq Ab$.
- Nhóm con sinh bởi $b = (123)$ là $B = \{e, b, b^2\} = \{e, (123), (132)\}$.
 Nhóm con này **chuẩn tắc** vì nó có bậc là 3. Trong nhóm S_3 (bậc 6), chỉ số của B là $[S_3 : B] = 6/3 = 2$. Bất kỳ nhóm con nào có chỉ số bằng 2 đều là nhóm con chuẩn tắc.